

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (Matematika 6, 3/2 · z MAT-33)

Učivo: optické zobrazování – zobrazení lomem na tenkých čočkách

Připomenutí

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$$

$$a' = \frac{af}{a-f}$$

$$Z = \frac{y'}{y} = -\frac{a'}{a}$$

$$\varphi = \frac{1}{f}$$

$$\varphi = \left(\frac{n}{n_0} - 1 \right) \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)$$

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$$

$$Z = Z_1 Z_2$$

$$a + a' \geq 4f$$

Zobrazení tenkou spojkou a rozptylkou: konstrukce obrazu, zobrazovací rovnice, optická mohutnost a zvětšení jako koeficient stejnolehlosti. Používej znaménkovou konvenci z Must know. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Urči optickou mohutnost čoček s ohniskovou vzdáleností 50 cm, 20 cm a –25 cm. Jakou ohniskovou vzdálenost má čočka +2,5 D? ★☆☆
2. Spojka má $f = 10$ cm, předmět je 15 cm před ní. Urči a' , Z a vlastnosti obrazu. ★☆☆
3. Spojka má $f = 10$ cm, předmět je 40 cm před ní. Urči a' , Z a vlastnosti obrazu. ★☆☆
4. Spojka má $f = 10$ cm, předmět je 6 cm před ní. Urči a' , Z a vlastnosti obrazu. ★☆☆
5. Rozptylka má $f = -15$ cm, předmět je 30 cm před ní. Urči a' , Z a vlastnosti obrazu. ★☆☆
6. Konstrukce 1 : 1: spojka $f = 3$ cm, předmět vysoký 2 cm ve vzdálenosti 5 cm. Sestroj obraz třemi význačnými paprsky, změř ho a ověř výpočtem. ★★☆☆
7. Konstrukce 1 : 1: rozptylka $f = -4$ cm, předmět vysoký 3 cm ve vzdálenosti 6 cm. Sestroj obraz a ověř výpočtem. ★★☆☆
8. Spojku +4 D a rozptylku –1,5 D přiložíme těsně k sobě. Jakou mohutnost a ohniskovou vzdálenost má soustava? Je to spojka, nebo rozptylka? ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Domácí měření s lupou: pro spojkou jsme naměřili dvojice $(a; a')$ v cm: (15,0; 30,5), (20,0; 20,2), (30,0; 15,0), (40,0; 13,4). Urči ohniskovou vzdálenost z každého měření, průměr a optickou mohutnost. ★★☆☆
10. Promítací přístroj (beamer) promítá obraz čipu vysokého 24 mm na plátno vzdálené 3 m od objektivu; obraz je vysoký 1,2 m. Urči zvětšení, vzdálenost čipu od objektivu a ohniskovou vzdálenost objektivu. ★★☆☆
11. Fotoaparát s objektivem $f = 50$ mm fotí člověka vysokého 1,8 m ze vzdálenosti 5 m. Kde vznikne obraz a jak je velký? Vejde se na výšku snímáče 36 mm × 24 mm? ★★☆☆
12. Svíčka a stínítko jsou od sebe 90 cm. Mezi ně dáváme spojkou $f = 20$ cm. Ve kterých polohách vznikne na stínítku ostrý obraz? Urči v obou případech zvětšení. ★★☆☆
13. Brýle mají čočky –3 D. Jaký je to typ čočky a jaká je její ohnisková vzdálenost? Kde vznikne obraz předmětu vzdáleného 1 m a jak je zvětšený? ★★☆☆
14. Ploskovypuklá čočka ze skla ($n = 1,5$) má vypuklou plochu s poloměrem 10 cm. Urči její mohutnost ve vzduchu a ve vodě ($n_0 = 1,33$). Proč pod vodou bez brýlí nevidíme ostře? ★★☆☆
15. Vysvětli, proč předmět a jeho obraz vytvořený čočkou jsou stejnohlé. Kde leží střed stejnolehlosti? Pro $a = 12$ cm a $a' = 36$ cm urči koeficient a velikost obrazu předmětu vysokého 1,5 cm. ★★☆☆
16. Dvě spojky $f_1 = 10$ cm a $f_2 = 15$ cm jsou 40 cm od sebe. Předmět je 15 cm před první. Kde vznikne výsledný obraz a jaké je celkové zvětšení? ★★☆☆

C. Problémy a spojení

17. Konstrukční úloha (MAT-33b): Na optické ose jsou dány body A předmětu $AB = 2$ cm a A' jeho skutečného převráceného obrazu $A'B' = 3$ cm, $|AA'| = 25$ cm. Sestroj polohu čočky a obou ohnisek. Návod: střed stejnolehlosti, paprsek z B rovnoběžný s osou. ★★★
18. Matematika × fyzika: Dokaž, že skutečný obraz spojkou vznikne na stínítku jen tehdy, je-li vzdálenost předmětu a stínítka $d \geq 4f$. Návod: dosad' $a' = d - a$ do zobrazovací rovnice a vyšetři diskriminant. ★★★
19. Odhad a reálná situace: Lupou ($f = 20$ cm, průměr 5 cm) vytvoříme obraz Slunce (průměr $1,39 \cdot 10^6$ km, vzdálenost $1,5 \cdot 10^8$ km). Jak velká je světelná plocha a kolikrát je intenzita záření v ní větší než na lupě? Proč lupa „pálí“? ★★★
20. Informatika × fyzika: Dokonči funkci v Pythonu, která vrátí a' , Z a slovní popis obrazu (skutečný/zdánlivý, vzpřímený/převrácený, zvětšený/zmenšený). Otestuj ji na úlohách 2–5. ★★☆☆

```
def zobraz(a, f):  
    """a, f v cm; konvence: skutečné je kladné"""  
    if a == f:  
        return None, None, 'obraz v nekonečnu'  
    a2 = a * f / (a - f)  
    Z = -a2 / a  
    popis = []  
    # doplň: skutečný/zdánlivý podle a2,  
    # vzpřímený/převrácený podle Z, zvětšený/zmenšený podle abs(Z)  
    return a2, Z, ', '.join(popis)  
  
print(zobraz(15, 10))
```

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Zobrazení spojkou I (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – znaménková konvence, význačné paprsky, konstrukce
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/07%20Zobrazen%C3%AD%20spojkou%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Zobrazení rozptylkou** – chod paprsků rozptylkou, konstrukce a vlastnosti obrazu
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/09%20Zobrazen%C3%AD%20rozptylkou.pdf>
- **Fyzika 007 – Čočky, procvičovací úlohy** – 13 úloh na zobrazení čočkami s výsledky
<https://www.fyzika007.cz/optika/%C4%8Do%C4%8Dky-procvi%C4%8Dovac%C3%AD%C3%BAlohy>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. 2 D; 5 D; -4 D; $f = 40$ cm
2. $a' = 30$ cm, $Z = -2$; skutečný, převrácený, zvětšený
3. $a' \approx 13,3$ cm, $Z \approx -0,33$; skutečný, převrácený, zmenšený
4. $a' = -15$ cm, $Z = 2,5$; zdánlivý (na straně předmětu), vzpřímený, zvětšený
5. $a' = -10$ cm, $Z \approx 0,33$; zdánlivý, vzpřímený, zmenšený
6. $a' = 7,5$ cm, $Z = -1,5$, $y' = -3$ cm; skutečný, převrácený, zvětšený
7. $a' = -2,4$ cm, $Z = 0,4$, $y' = 1,2$ cm; zdánlivý, vzpřímený, zmenšený
8. +2,5 D, $f = 40$ cm; spojka
9. 10,05; 10,05; 10,00; 10,04 cm; průměr $f \approx 10,0$ cm; $\varphi \approx 10$ D
10. $|Z| = 50$ ($Z = -50$); $a = 6,0$ cm; $f \approx 5,9$ cm
11. $a' \approx 50,5$ mm (téměř v ohnisku); $Z \approx -0,010$, $y' \approx -18$ mm; vejde se (i na kratší stranu 24 mm)
12. $a + a' = 90 \rightarrow a^2 - 90a + 1\,800 = 0$; $a = 30$ cm ($Z = -2$) nebo $a = 60$ cm ($Z = -0,5$)
13. rozptylka, $f \approx -33$ cm; $a' = -25$ cm (zdánlivý, na straně předmětu), $Z = 0,25$
14. vzduch $\varphi = 5$ D ($f = 20$ cm); voda $\varphi \approx 1,28$ D ($f \approx 78$ cm); ve vodě se světlo na rozhraní láme méně – i rohovka oka ztratí většinu mohutnosti
15. středový paprsek jde přímo přes O $\rightarrow$ bod a obraz leží na přímce přes O a poměr vzdáleností od O je stálý; střed O; $\kappa = Z = -3$, $y' = -4,5$ cm
16. 1. čočka: $a_1' = 30$ cm, $Z_1 = -2$; pro 2. čočku $a_2 = 10$ cm $\rightarrow$ $a_2' = -30$ cm (zdánlivý, 30 cm před 2. čočkou), $Z_2 = 3$; celkem $Z = -6$ (převrácený, 6× zvětšený – princip mikroskopu)
17. O = průsečík BB' s osou ($a = 10$ cm od A), čočka kolmo k ose v O; F' = průsečík osy s přímkou z bodu čočky ve výšce B do B'; F souměrně podle O; výpočet: $Z = -1,5$, $a = 10$ cm, $a' = 15$ cm, $f = 6$ cm
18. $a^2 - da + df = 0$; $D = d^2 - 4df \geq 0 \Leftrightarrow d \geq 4f$ ($f > 0$); pro $d = 4f$ je $a = a' = 2f$
19. průměr $\approx 1,9$ mm; poměr ploch $\approx (50/1,85)^2 \approx 700\times$; veškerý výkon dopadající na lupu se soustředí do malé plošky
20. podmínky: $a_2 > 0 \rightarrow$ skutečný, jinak zdánlivý; $Z > 0 \rightarrow$ vzpřímený, jinak převrácený; $\text{abs}(Z) > 1 \rightarrow$ zvětšený, $< 1 \rightarrow$ zmenšený; test: (30, -2, skutečný, převrácený, zvětšený), (13,3; -0,33...), (-15; 2,5...), (-10; 0,33...)

Řešení krok za krokem

Úloha 12

1. Svíčka a stínítko jsou 90 cm od sebe: $a + a' = 90$, tedy $a' = 90 - a$.
2. Dosadíme do zobrazovací rovnice: $\frac{1}{a} + \frac{1}{90 - a} = \frac{1}{20}$.
3. Vynásobíme $20a(90 - a)$: $20 \cdot 90 = a(90 - a) \Rightarrow a^2 - 90a + 1\,800 = 0$.
4. $D = 8\,100 - 7\,200 = 900$, $a_{1,2} = \frac{90 \pm 30}{2}$, tedy $a = 30$ cm nebo $a = 60$ cm.
5. $a = 30$: $a' = 60$, $Z = -2$ (zvětšený); $a = 60$: $a' = 30$, $Z = -0,5$ (zmenšený) – předmět a obraz si v obou polohách vymění vzdálenosti.

Úloha 14

1. Mohutnost tenké čočky: $\varphi = \left(\frac{n}{n_0} - 1\right)\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right)$, rovinná plocha má $\frac{1}{r_2} = 0$.
2. Ve vzduchu ($n_0 = 1$): $\varphi = (1,5 - 1) \cdot \frac{1}{0,1 \text{ m}} = 5 \text{ D}$, $f = 20$ cm.
3. Ve vodě: $\varphi = \left(\frac{1,5}{1,33} - 1\right) \cdot \frac{1}{0,1} \approx 0,128 \cdot 10 \approx 1,28 \text{ D}$, $f \approx 78$ cm.
4. Čím menší je rozdíl indexů lomu, tím slaběji se světlo na rozhraní láme; rohovka ($n \approx 1,38$) ve vodě ztratí většinu mohutnosti a obraz vznikne daleko za sítnicí.

Úloha 16

1. První čočka: $a_1' = \frac{a_1 f_1}{a_1 - f_1} = \frac{15 \cdot 10}{15 - 10} = 30$ cm, $Z_1 = -\frac{30}{15} = -2$.
2. Obraz první čočky je předmětem pro druhou: $a_2 = 40 - 30 = 10$ cm (leží mezi ohniskem a druhou čočkou).
3. Druhá čočka: $\frac{1}{a_2'} = \frac{1}{15} - \frac{1}{10} = -\frac{1}{30} \Rightarrow a_2' = -30$ cm (zdánlivý obraz 30 cm před druhou čočkou).
4. $Z_2 = -\frac{30}{10} = -3$; celkové zvětšení $Z = Z_1 Z_2 = -6$ – obraz je převrácený a 6× zvětšený.

Úloha 17

1. Obraz je skutečný a převrácený: $Z = -\frac{3}{2} = -1,5$, tedy $a' = 1,5a$.
2. Předmět a obraz leží na opačných stranách čočky: $a + a' = 25 \Rightarrow 2,5a = 25 \Rightarrow a = 10 \text{ cm}$, $a' = 15 \text{ cm}$.
3. Konstrukce: B' leží 3 cm pod osou; přímka BB' (středový paprsek) protne osu v optickém středu O – středu stejnolehlosti; čočka je kolmice k ose v bodě O .
4. Paprsek z B rovnoběžný s osou dopadne na čočku ve výšce 2 cm a po lomu jde do B' ; jeho průsečík s osou je ohnisko F' , ohnisko F je s ním souměrné podle O .
5. Kontrola výpočtem: $f = \frac{aa'}{a + a'} = \frac{10 \cdot 15}{25} = 6 \text{ cm}$.

Úloha 18

1. Předmět je ve vzdálenosti a od čočky a stínítko ve vzdálenosti d od předmětu, tedy $a' = d - a$.
2. Dosadíme: $\frac{1}{a} + \frac{1}{d-a} = \frac{1}{f} \Rightarrow f(d-a) + fa = a(d-a) \Rightarrow a^2 - da + df = 0$.
3. Kvadratická rovnice pro a má reálné řešení, právě když $D = d^2 - 4df \geq 0$.
4. Pro $d > 0$ a $f > 0$: $d(d-4f) \geq 0 \Leftrightarrow d \geq 4f$.
5. Pro $d = 4f$ je jediné řešení $a = \frac{d}{2} = 2f$, tedy $a = a' = 2f$ a $Z = -1$; pro $d > 4f$ jsou dvě polohy čočky.

Úloha 19

1. Slunce je prakticky v nekonečnu, obraz vznikne v ohnisku; jeho průměr je $d = f \cdot \frac{D}{L}$ ($\frac{D}{L}$ je úhlový průměr Slunce v radiánech).
2. $d = 0,2 \text{ m} \cdot \frac{1,39 \cdot 10^6}{1,5 \cdot 10^8} \doteq 1,85 \cdot 10^{-3} \text{ m} \doteq 1,9 \text{ mm}$.
3. Veškerý výkon dopadající na lupu o průměru 50 mm projde ploškou o průměru asi 1,85 mm.
4. Poměr intenzit = poměr ploch: $\left(\frac{50}{1,85}\right)^2 \doteq 730$, tedy řádově 700× – ploška se zahřeje tak, že papír začne hořet.